

Отчёт по лабораторной работе №3

Шифргаммирования Хамза Хуссен

Содержание

1	Цель работы	4
2	Теоретические сведения	5
	2.1 Шифр гаммирования	5
3	Выполнение работы	7
	3.1 Реализация шифратора и дешифратора Python	7
	3.2 Контрольный пример	9
4	Выводы	10
	Список литературы	11

List of Figures

3.1	Работа алгоритма гаммирования	9
-----	-------------------------------------	---

1 Цель работы

Изучение алгоритма шифрования гаммированием

2 Теоретические сведения

2.1 Шифр гаммирования

Гаммирование – это наложение (снятие) на открытые (зашифрованные) данные криптографической гаммы, т.е. последовательности элементов данных, вырабатываемых с помощью некоторого криптографического алгоритма, для получения зашифрованных (открытых) данных.

Принцип шифрования гаммированием заключается в генерации гаммы шифра с помощью датчика псевдослучайных чисел и наложении полученной гаммы шифра на открытые данные обратимым образом (например, используя операцию сложения по модулю 2). Процесс дешифрования сводится к повторной генерации гаммы шифра при известном ключе и наложении такой же гаммы на зашифрованные данные. Полученный зашифрованный текст является достаточно трудным для раскрытия в том случае, если гамма шифра не содержит повторяющихся битовых последовательностей и изменяется случайным образом для каждого шифруемого слова. Если период гаммы превышает длину всего зашифрованного текста и неизвестна никакая часть исходного текста, то шифр можно раскрыть только прямым перебором (подбором ключа). В этом случае криптостойкость определяется размером ключа.

Метод гаммирования становится бессильным, если известен фрагмент исходного текста и соответствующая ему шифрограмма. В этом случае простым вычитанием по модулю 2 получается отрезок псевдослучайной последовательности и по нему восстанавливается вся эта последовательность.

Метод гаммирования с обратной связью заключается в том, что для получения сегмента гаммы используется контрольная сумма определенного участка шифруемых данных. Например, если рассматривать гамму шифра как объединение

непересекающихся множеств $H(j)$, то процесс шифрования можно представить следующими шагами:

1. Генерация сегмента гаммы $H(1)$ и наложение его на соответствующий участок шифруемых данных.
2. Подсчет контрольной суммы участка, соответствующего сегменту гаммы $H(1)$.
3. Генерация с учетом контрольной суммы уже зашифрованного участка данных следующего сегмента гаммы $H(2)$.
4. Подсчет контрольной суммы участка данных, соответствующего сегменту данных $H(2)$ и т.д.

3 Выполнение работы

3.1 Реализация шифратора и дешифратора Python

```
def main(text, gamma):
```

```
    dict = {"а" :1, "б" :2, "в" :3, "г" :4, "д" :5, "е" :6, "ё" :7, "ж" :8, "з" :
```

```
            "м" :14, "н" :15, "о" :16, "п" :17,
```

```
            "р" :18, "с" :19, "т" :20, "у" :21, "ф" :22, "х" :23, "ц" :24, "ч" :2
```

```
            "ы" :29, "ь" :30, "э" :31, "ю" :32, "я" :32
```

```
    } dict2 = {v: k for k, v in dict.items() }
```

```
    digits_text = list() digits_gamma = list()
```

```
    for i in text:
```

```
        digits_text.append(dict[i]) print("Числа текста: ",
```

```
        digits_text)
```

```
    for i in gamma:
```

```
        digits_gamma.append(dict[i]) print("Числа
```

```
        гаммы: ", digits_gamma)
```

```
    digits_res = list()
```

```
    ch = 0
```

```
    for i in text:
```

```
        try: a = dict[i] + digits_gamma[ch] except:
```

```
            ch = 0
```

```
            a = dict[i] + digits_gamma[ch] if a>=33:
```

```

        a = a%33 ch
    += 1
    digits_res.append(a) print("Числа шифровки:
", digits_res)

text_enc = "" for i in
digits_text:
    text_enc += dict2[i] print("Шифровка: ", text_enc)

digits = list() for i in
text_enc:
    digits.append(dict[i])
ch = 0
digits1 = list() for i in digits: a = i -
digits_gamma[ch] if a < 1:
    a = 33 + a
    digits1.append(a)
    ch += 1 text_dec = ""
for i in digits1:
    text_dec += dict2[i] print("Расшифровка: ",
text_dec)

```


3.2 Контрольный пример

```
In [8]: 1 text = "руднфизматинформатика"
        2 gamma = "факультетфакультетттт"

In [9]: 1 len(text)
Out[9]: 21

In [10]: 1 len(gamma)
Out[10]: 21

In [11]: 1 gamma_code(text, gamma)

Числа текста: [18, 21, 5, 15, 22, 10, 9, 14, 1, 20, 10, 15, 22, 16, 18, 14, 1, 20, 10, 12, 1]
Числа гаммы: [22, 1, 12, 21, 13, 30, 20, 6, 20, 22, 1, 12, 21, 13, 30, 20, 6, 20, 20, 20]
Числа шифра: [7, 22, 17, 3, 2, 7, 29, 20, 21, 9, 11, 27, 10, 29, 15, 1, 7, 7, 30, 32, 21]
Зашифрованный текст:  ефпвбёытузйщйнаёёью
Расшифрованный текст:  руднфизматинформатика
```

Figure 3.1: Работа алгоритма гаммирования

4 Выводы

Изучили алгоритмы шифрования на основе гаммирования

Список литературы

1. Шифрование методом гаммирования
2. Режим гаммирования в блочном алгоритме шифрования